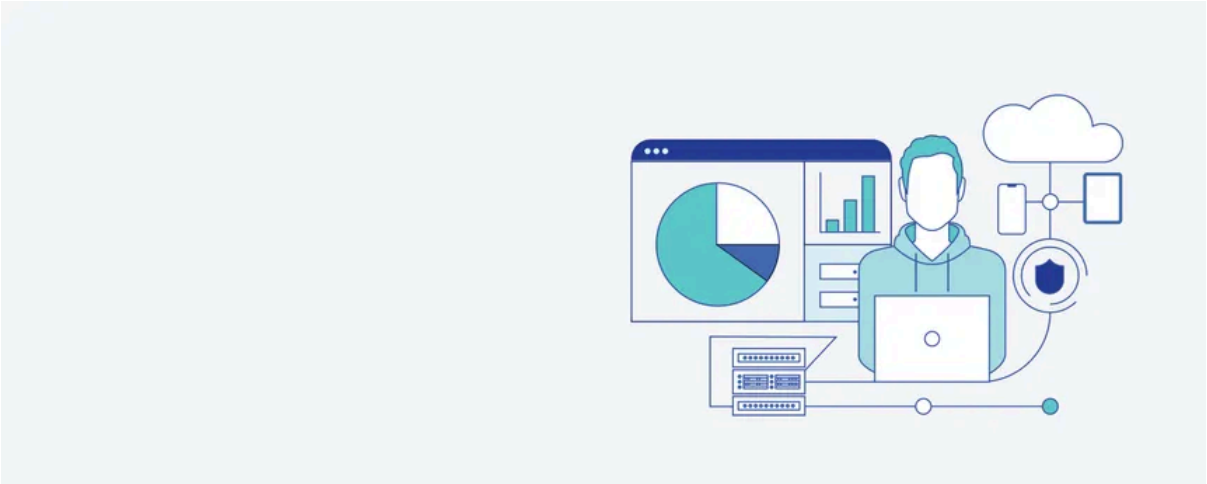
MEMORIA PROYECTO DISEÑO DE SOFTWARE DOMINIVN2025



Denís Díaz Otero
Víctor Fraga Izquierdo
Xabier Suarez Cordero
Adrián Quiroga Linares
Iván Gutiérrez García

Índice

1. Introducción……
2. Fase de inicio…….
    2.1 Modelo de Casos de Uso…….
    2.2 Modelo de Vocabulario……..
3. Fase de elaboración……..
    3.1 Planificación…….
    3.2 Iteración 1…….
    3.3 Iteración 2…….
    3.4 Iteración 3…….
4. Fase de Transición…….

Introducción

La presente memoria documenta el proceso de desarrollo del prototipo "Dominivm 2025", un videojuego retro de estrategia por turnos, desarrollado en el marco del curso de Diseño de Software del GrEI para el curso 2024/25. El objetivo del proyecto es crear una base arquitectónica que permita definir las reglas de enfrentamiento entre imperios de la Edad Antigua (Grecia, Roma, Egipto o Mesopotamia) mediante una interfaz ASCII, sin pretender desarrollar una versión completamente funcional del juego .

Fase de Inicio

Durante esta etapa inicial se sentaron las bases del desarrollo del proyecto, a pesar de haberse reducido a la mitad de la primera sesión de prácticas. Las principales actividades realizadas fueron:

- **Análisis del enunciado:** Se revisaron detalladamente las especificaciones del proyecto, identificando elementos clave como la representación del territorio mediante una cuadrícula, la definición de recursos y construcciones, y la dinámica de interacción entre jugadores.

- **Clarificación de dudas:** Aclaramos todas las dudas con el profesor, lo que permitió interpretar de manera precisa las funcionalidades deseadas y orientar el desarrollo del prototipo conforme a los objetivos planteados.

Aunque fue breve, esta fase ayudó a construir una buena base para el proyecto, uniendo la idea principal con las instrucciones del enunciado y revisándolas con el profesor.

Fase de Elaboración

En esta etapa se concreta el análisis de los requerimientos del sistema, sentando las bases para el desarrollo del prototipo "Dominivm 2025". La Fase de Elaboración se centra en transformar las ideas iniciales y las especificaciones del proyecto en modelos concretos que permitan visualizar el funcionamiento del sistema. Para ello, se han definido dos modelos fundamentales:

- **Modelo de Casos de Uso:** Este modelo identifica y delimita las interacciones entre los usuarios y el sistema, sirviendo como contrato entre el cliente y el equipo de desarrollo. Permite establecer la frontera del sistema y detallar las funcionalidades esenciales que deberá cumplir el prototipo.

- **Modelo de Vocabulario:** Este modelo captura los conceptos clave del proyecto y sus relaciones. En el caso de Dominivm, se definen los elementos y recursos del videojuego, así como las reglas que rigen la interacción entre ellos.

Esta fase es crucial para garantizar que todos los requerimientos se interpreten de forma clara y coherente, proporcionando un marco sólido que facilite la posterior fase de construcción y el desarrollo iterativo del prototipo.

MODELO DE CASOS DE USO

El modelo de casos de uso de *Dominivm 2025* tiene como objetivo capturar de manera clara las principales interacciones entre el **jugador** y el sistema. A continuación, se describen los casos de uso identificados a partir del diagrama adjunto, agrupados por categorías funcionales. Esta visión global permite establecer los requisitos funcionales y delimitar la frontera entre el sistema y su entorno.

A. Configuración y Gestión de Partida

1. **Crear Partida / Nuevo Juego**
    - **Objetivo**: Iniciar una nueva sesión de juego con las reglas y parámetros básicos (cantidad de jugadores, imperios disponibles, etc.).
    - **Descripción**: El jugador establece las condiciones iniciales de la partida (número de jugadores, elección de civilizaciones, tamaño del mapa, entre otros).

2. **Guardar Partida**
    - **Objetivo**: Almacenar el estado actual del juego para continuar más tarde.
    - **Descripción**: El jugador puede guardar en cualquier momento, registrando la posición de las unidades, los recursos y la información de cada imperio.

3. **Configurar Partida / Jugador**
    - **Objetivo**: configurar el tipo de tablero

- **Descripción**: permite configurar el tipo de tablero en el que se desarrollará la partida existiendo 3 tipos: por defecto, existente o pseudoaleatorio.

B. Exploración y Visualización

6. **Actualizar Mapa**
   - **Objetivo**: Actualiza el mapa después de realizar ciertas acciones
   - **Descripción**: Cada vez que el jugador descubre una zona del mapa, construye, una zona es atacada… Se actualiza el mapa para ver su nueva.
7. **Mostrar Información de Celda**
   - **Objetivo**: Obtener detalles de una celda específica.
   - **Descripción**: Al seleccionar una celda, se despliega información sobre construcciones, personajes o recursos presentes, así como su estado.

8. **Listar Jugadores y Construcciones**
   - **Objetivo**: Mostrar un listado de personajes, construcciones y recursos relevantes para el jugador.
   - **Descripción**: Permite tener una visión global de los objetos que conforman el juego (ubicación, estado, propietario, etc.).

C. Acciones sobre el Terreno y las Unidades

11. **Mover Personaje**
    - **Objetivo**: Desplazar una unidad o grupo de unidades a una celda adyacente (o varias, según el tipo de unidad).
    - **Descripción**: El jugador indica la dirección o la celda de destino; el sistema valida que sea transitable y actualiza la posición.

12. **Atacar**
    - **Objetivo**: Iniciar un combate contra una unidad o construcción enemiga situada en una celda vecina (o a distancia, si la unidad lo permite).
    - **Descripción**: Se calcula el daño en función de las capacidades ofensivas y defensivas de los implicados, así como posibles contraataques.

13. **Recolectar Recursos**
    - **Objetivo**: Extraer recursos de celdas que contengan alimento, madera, piedra o metal.
    - **Descripción**: Un civil o grupo con capacidad de recolección reduce la cantidad de recurso disponible y, si se alcanza el límite de carga, debe transportar los recursos a una aldea.

14. **Entrar construcción**
    - **Objetivo**: Entrar con una unidad o grupo en una construcción propia.
    - **Descripción**: Aumenta la capacidad defensiva de la construcción y permite la recuperación de salud de los personajes, según el tipo de edificación.

15. **Agrupar Unidades / Desagrupar Unidades**
    - **Objetivo**: Formar un grupo con varias unidades en la misma celda o dividir un grupo existente.
    - **Descripción**: Permite actuar sobre las unidades como un bloque (movimiento, ataque, recolección). La suma de capacidades de los personajes conforma la del grupo.

16. Eliminar personaje
    - **Objetivo**: Cuando un personaje se quede sin puntos de salud, será eliminada de la partida.
    - **Descripción**: Una vez la tropa se quede sin puntos de salud será eliminada de la partida automáticamente.

D. Construcciones y Gestión de Recursos

16. **Construir**
    - **Objetivo**: Construir una aldea, campamento, torre u otro edificio en una celda transitable.
    - **Descripción**: Requiere que un civil (o grupo con civiles) gaste los recursos adecuados (madera, piedra, etc.). La celda pasa a ser no transitable tras la construcción.

17. **Reparar Construcción**
    - **Objetivo**: Recuperar puntos de salud de una construcción dañada.
    - **Descripción**: El jugador emplea recursos disponibles (piedra, madera) para restaurar la edificación hasta un máximo de salud.

18. **Crear Nuevos Personajes**
    - **Objetivo**: Generar civiles o militares en una construcción apta (aldea, campamento).
    - **Descripción**: Consiste en invertir recursos (comida, madera, etc.) para incrementar las fuerzas del imperio.

19. **Almacenar Recursos**
    - **Objetivo**: Transferir los recursos recolectados a la reserva general del jugador.
    - **Descripción**: Un civil o grupo de civiles deposita los recursos en una aldea o edificio equivalente, sumándose al total disponible para el imperio.

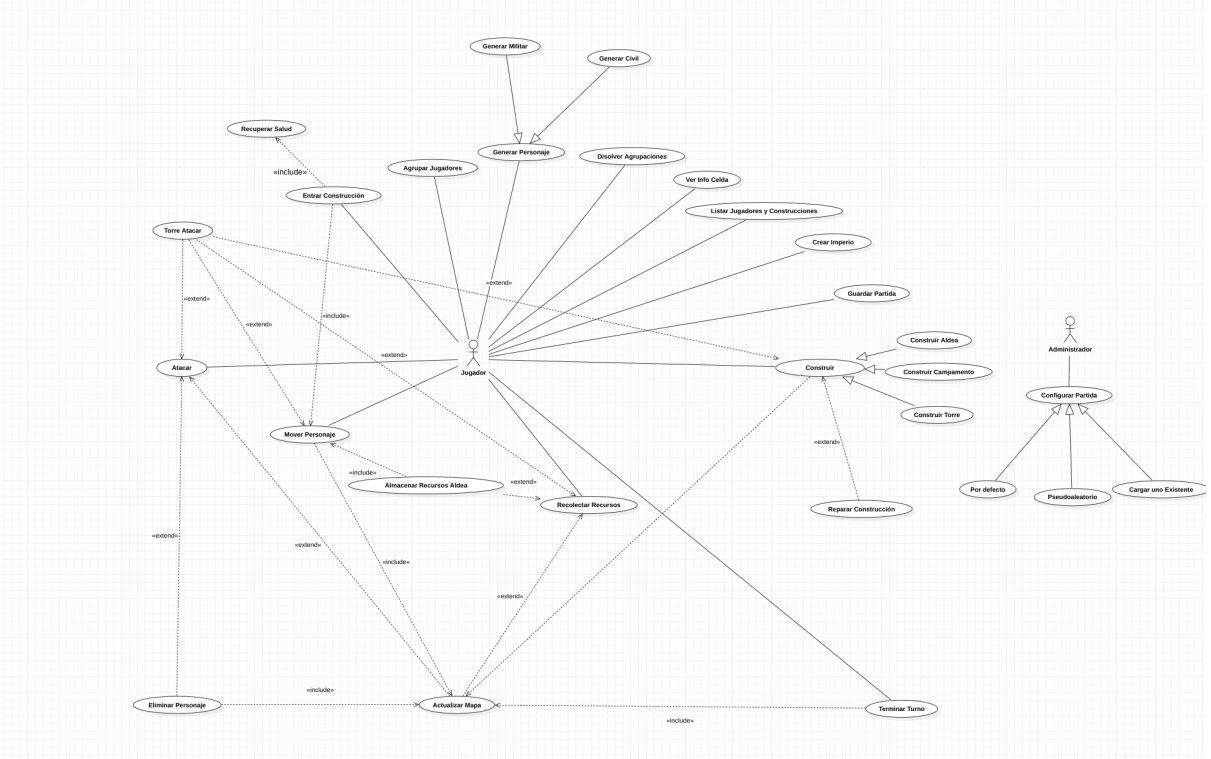
E. Flujo de Turnos y Fin de Partida

20. **Finalizar Turno**
    - **Objetivo**: Ceder el control al siguiente jugador.
    - **Descripción**: Tras realizar las acciones permitidas en un turno (mover, atacar, construir, etc.), el jugador indica que concluye su turno y el sistema actualiza el estado para el siguiente jugador.

Actores

- **Jugador**: Representa a la persona (o personas) que interactúan con el sistema. En este prototipo, se asume que todos los jugadores utilizan la misma interfaz en turnos alternos. Aun así, cada uno conserva su propio imperio, recursos y unidades.
- **Administrador:** Es el actor encargado de gestionar y configurar aspectos generales del sistema, como la inicialización de la partida, la configuración de parámetros globales o la supervisión del correcto funcionamiento del prototipo. Este rol puede incluir la administración de partidas guardadas, la revisión de logs o la actualización de configuraciones de la aplicación.

En la siguiente imagen se puede visualizar el diagrama de casos de uso realizado en la plataforma StarUML



En el siguiente anexo se presenta el modelo de casos de uso más importantes de forma detallada casosDeUso.

MODELO DE VOCABULARIO

El Modelo de Vocabulario tiene como objetivo principal capturar los conceptos más relevantes de la realidad que se desea soportar, junto con las relaciones existentes entre ellos. Este modelo se centra exclusivamente en la descripción estructural del universo de discurso, sin incluir detalles de implementación o diseño del software. De esta forma, se facilita la comunicación con el cliente, permitiéndole comprender de manera clara y concisa los elementos fundamentales del dominio sin distracciones técnicas.

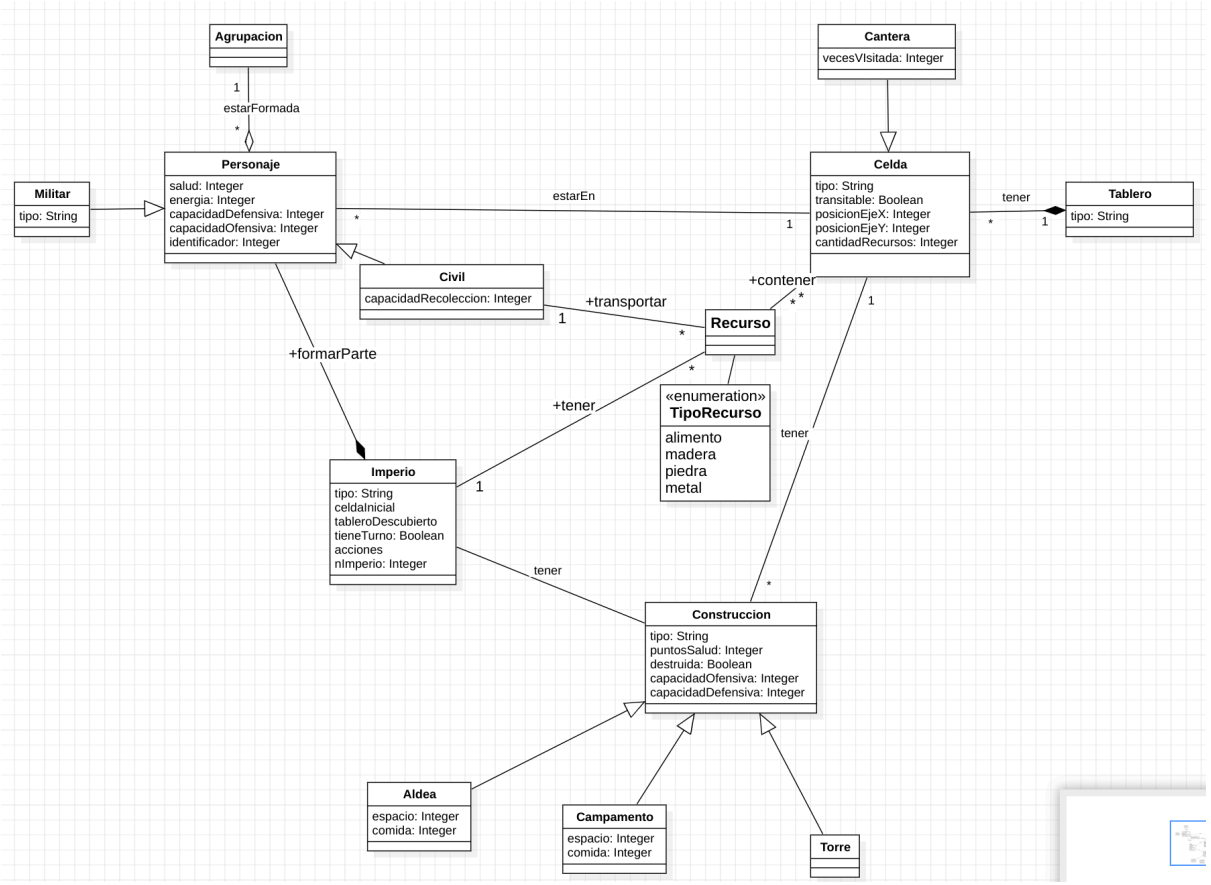
A partir del diagrama del modelo adjunto, se pueden destacar las siguientes observaciones:

- **Conceptos Clave:**
  Se identifican entidades esenciales como *Celda*, *Recurso*, *Construcción* y *Personaje* (donde se distinguen roles como *Civil* y *Militar*). Cada uno de estos conceptos representa un elemento significativo dentro del videojuego, lo que permite estructurar el dominio de forma organizada y coherente.

- **Relaciones entre Entidades:**
  El diagrama ilustra cómo interactúan entre sí estos conceptos. Por ejemplo, una *Celda* puede alojar un *Recurso* o una *Construcción*, y los *Personajes* se desplazan a través de las celdas interactuando con otros elementos. Estas relaciones son fundamentales para entender la dinámica del juego y las interacciones que se darán durante su ejecución.

- **Distinción entre Modelo Conceptual y Diseño del Sistema:**
  Es importante resaltar que este modelo no representa el software en sí, sino una abstracción de los elementos y relaciones existentes en el dominio del problema. Por tanto, no se aborda ningún aspecto relacionado con la implementación o la arquitectura del sistema, sino únicamente la descripción de los conceptos fundamentales y sus interacciones.

La captura del diagrama del Modelo de Vocabulario que se adjunta como parte de este informe es fundamental para visualizar y validar estos conceptos y relaciones. Este recurso visual permite a todos los stakeholders disponer de una referencia común, facilitando la discusión y el acuerdo sobre los elementos básicos que constituirán el prototipo del videojuego Dominivm.



En síntesis, el Modelo de Vocabulario es una herramienta clave para garantizar una comprensión compartida del dominio del problema, sirviendo como base para las etapas posteriores del desarrollo del proyecto y asegurando que tanto el equipo técnico como el cliente se encuentren alineados en cuanto a los conceptos y relaciones que definen el universo del juego.

Fase de elaboración

En esta etapa se da inicio al proceso de diseño y se sienta la base para el desarrollo del prototipo mediante la aplicación de un ciclo de vida iterativo e incremental. Abandonando el enfoque lineal del ciclo en cascada, se opta por descomponer el proyecto en iteraciones, cada una de las cuales aborda una parte específica de la funcionalidad. Esta estrategia no solo permite gestionar la complejidad inherente del sistema, sino que también facilita la adaptación a cambios y mejoras continuas a lo largo del desarrollo.

La planificación, que conecta la Fase de Elaboración con la Fase de Construcción, se fundamenta en el Modelo de Casos de Uso, orientando la estructura y el comportamiento esperado del sistema. En cada iteración se definirá y levantará la estructura mínima necesaria, complementada con diagramas de clases y de secuencia que ilustran tanto el diseño en tiempo de compilación como el comportamiento en tiempo de ejecución. Además, se documentará de forma concisa el propósito de cada clase y los patrones de diseño aplicados, aspectos esenciales para lograr una implementación coherente y robusta.

Esta fase representa el momento en que la visión conceptual del proyecto se traduce en una estructura tangible, proporcionando al equipo de desarrollo y al cliente una comprensión clara del avance y las decisiones tomadas en cada iteración.

Planificación

La fase de Planificación organiza el desarrollo de **Dominivm** en iteraciones, cada una con un objetivo específico y un conjunto de casos de uso que guían las tareas de diseño e implementación. A continuación, se describen las tres iteraciones principales establecidas:

Iteración 1 – “MPV (Most improved player)”

- **Fechas:** 11/03 – 07/04
- **Objetivo:** Desarrollar la funcionalidad mínima que permita iniciar y probar el juego de forma básica, abarcando la configuración de la partida y las primeras acciones esenciales de interacción en el mapa.
- **Casos de uso incluidos:**
    - *ConfigurarPartida:* Preparar los parámetros iniciales del juego (número de jugadores, mapa, imperios, etc.).
    - *Atacar:* Permitir que un personaje o construcción efectúe un ataque sobre una unidad o estructura enemiga.
    - *MoverPersonaje:* Gestionar el desplazamiento de personajes por las celdas transitables del mapa.
    - *Construir:* Permitir a los civiles levantar nuevas construcciones si se disponen de los recursos necesarios.
    - *CrearImperio:* Establecer y registrar un imperio con su jugador correspondiente.
    - *RecolectarRecursos:* Habilitar a los civiles para recolectar alimento, madera, piedra o metal de los contenedores de recursos.
    - *TerminarTurno:* Finalizar el turno de un jugador y pasar la iniciativa al siguiente.

    - *GenerarPersonaje:* Crear nuevos civiles o militares desde las construcciones habilitadas (aldeas, campamentos).
    - *GenerarGrupo:* Formar grupos con varios personajes para unificar su capacidad ofensiva/defensiva.
    - *GuardarPartida:* Registrar el estado actual de la partida para su recuperación posterior.
    - *EliminarConstruccion:* Destruir o retirar del juego construcciones que hayan perdido sus puntos de salud o dejen de ser relevantes.

Con esta primera iteración, se busca sentar las bases del sistema, cubriendo la configuración inicial y los aspectos más esenciales de la dinámica del juego, como el movimiento, el ataque y la construcción.

Iteración 2 – "Expansión básica"

- **Fechas:** 08/04 – 21/04
- **Objetivo:** Ampliar la funcionalidad del juego, mejorando la gestión de los recursos, la posibilidad de reparar construcciones y la agrupación de personajes.
- **Casos de uso incluidos:**
    - *ActualizarMapa:* Refrescar el estado del mapa tras acciones como movimiento, recolección o ataques.
    - *AlmacenarRecursos:* Depositar los recursos recolectados en las construcciones habilitadas (p. ej., aldeas), transfiriéndolos al imperio.
    - *RepararConstruccion:* Recuperar puntos de salud de una construcción dañada, siempre que se disponga de los recursos necesarios.
    - *EntrarConstruccion:* Permitir que los personajes se refugien o se alojen dentro de construcciones propias o sin propietario (captura).
    - *Agrupar:* Unir varios personajes (civiles o militares) en un mismo grupo para actuar de forma conjunta.
    - *Desagrupar:* Disolver un grupo existente para que los personajes actúen de manera independiente.
    - *RetirarDeGrupo:* Separar uno o varios personajes de un grupo para que se reúnan en otra formación o actúen individualmente.

En esta segunda iteración se consolida la experiencia de juego al dotar de mayor profundidad la interacción con las construcciones y la administración de recursos, así como la flexibilidad de los grupos de personajes.

Iteración 3 – "Expansión Avanzada"

- **Fechas:** 22/05 – 06/05
- **Objetivo:** Completar y perfeccionar las características avanzadas, incorporando mecánicas de ataque automático, gestión de jugadores y construcciones más especializadas.
- **Casos de uso incluidos:**
    - *Aldea:* Incluir funcionalidades específicas de la aldea, como la generación de civiles y la capacidad de almacenamiento.
    - *TorreAtacar:* Implementar el ataque automático de la torre con su catapulta contra enemigos cercanos.

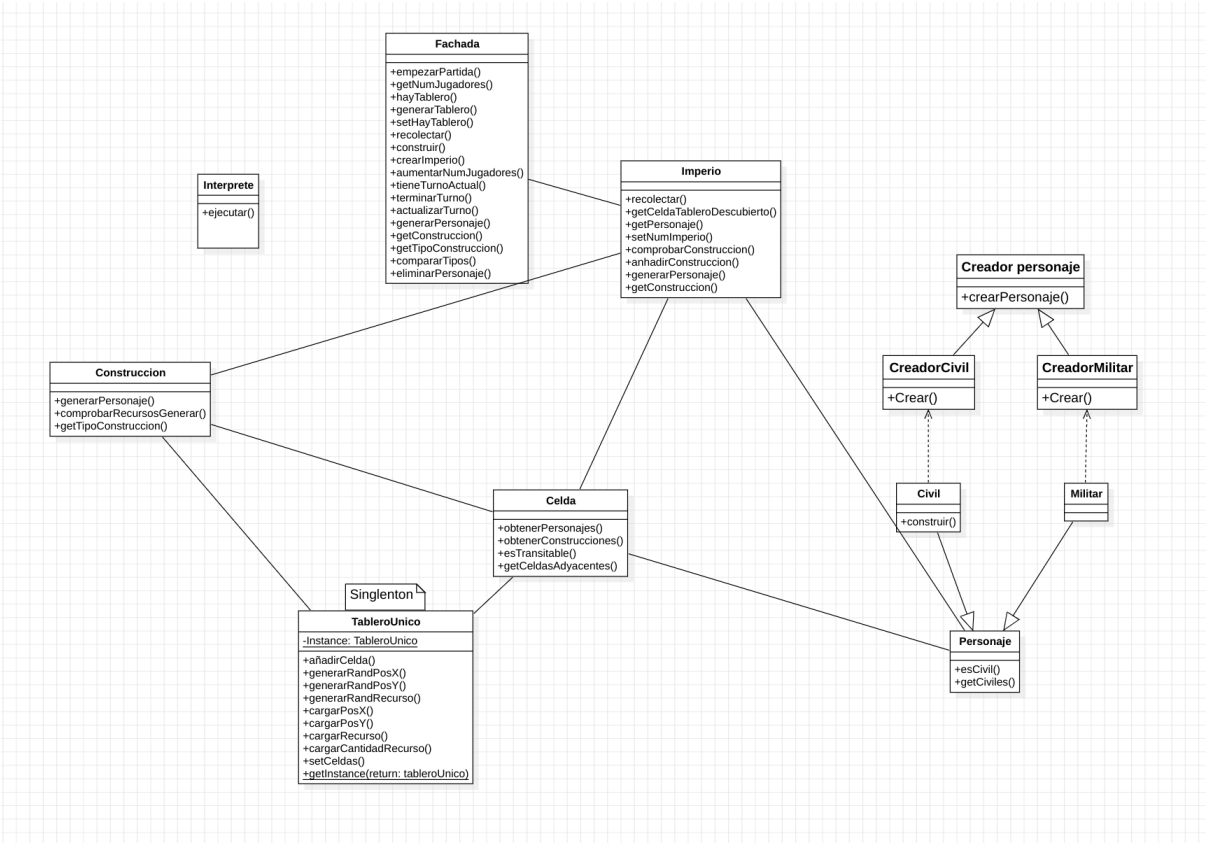
- *ListarJugadoresYConstrucciones:* Mostrar un resumen detallado de todos los jugadores, sus imperios y las construcciones en el mapa.
- *RecuperarSalud:* Permitir a los personajes recuperar salud al descansar en construcciones adecuadas (p. ej., aldeas para civiles, campamentos para militares).

Esta última iteración se centra en afinar la jugabilidad, añadiendo mecánicas que aporten realismo y profundidad estratégica al juego, con especial atención a la defensa y la gestión avanzada de los recursos y personajes.

Iteración 1

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de esta primera iteración es desarrollar la funcionalidad mínima que permita iniciar y probar el juego de forma básica, abarcando la configuración de la partida y las primeras acciones esenciales de interacción en el mapa.

Durante esta iteración se ha levantado la parte estructural esencial del sistema mediante la creación de clases que representan los conceptos fundamentales del dominio. A continuación, se muestra el **diagrama de clases** generado en StarUML:

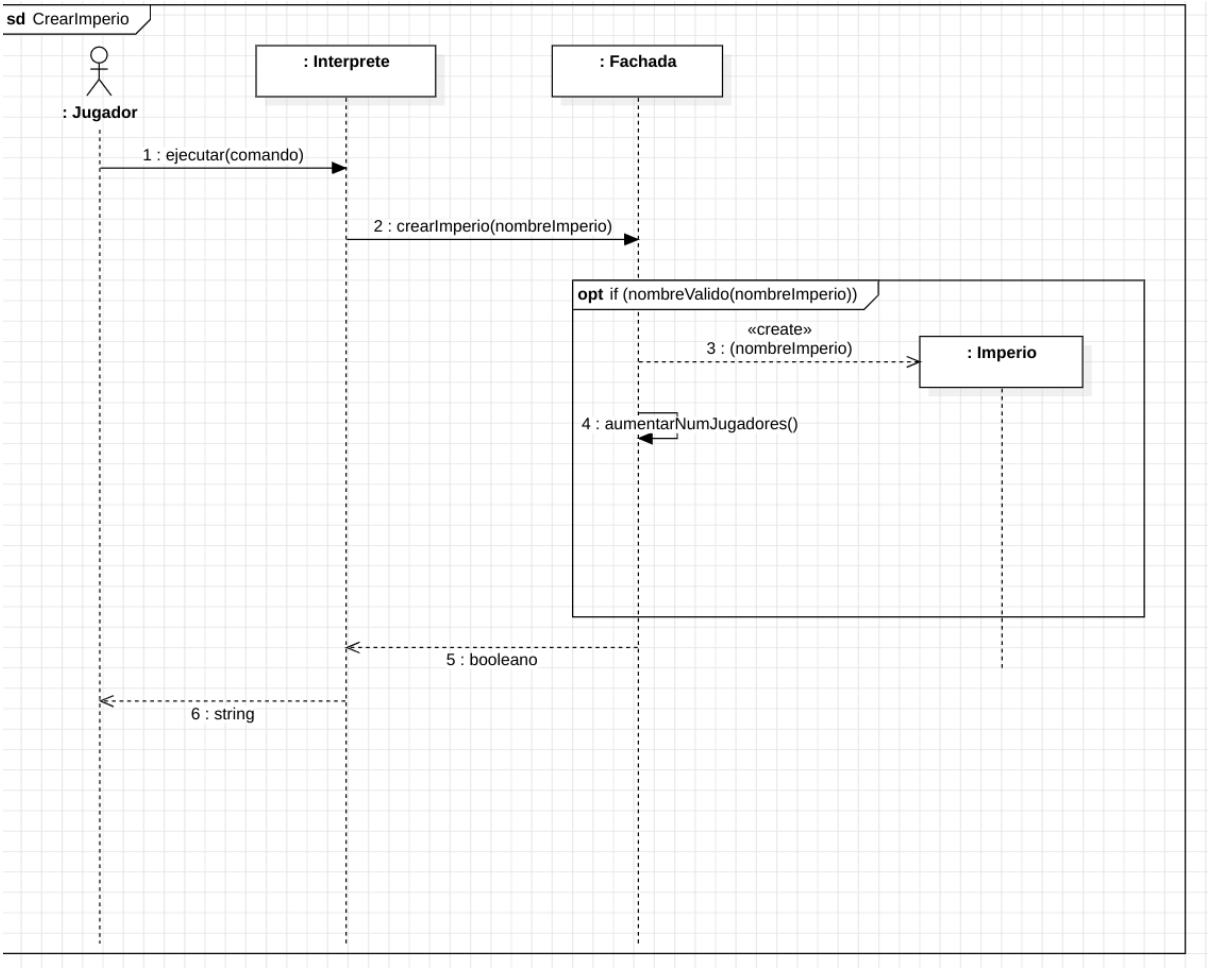


Cada clase tiene una función concreta dentro del sistema, y se documenta brevemente su propósito:

Clase	Propósito
Fachada	Punto de entrada al sistema. Gestiona las operaciones principales del juego.
Imperio	Representa a cada jugador o civilización. Administra sus personajes, recursos y construcciones.
TableroUnico	Singleton que modela el tablero del juego. Permite generar posiciones y recursos aleatorios.
Celda	Unidad básica del tablero. Puede contener personajes y construcciones.
Construcción	Objeto dentro de una celda que puede producir personajes.
Personaje	Entidad abstracta base para unidades jugables. Tiene dos especializaciones: Civil y Militar.
Civil / Militar	Especializaciones de personaje con funcionalidades específicas.
CreadorCivil / CreadorMilitar	Fábricas encargadas de instanciar personajes. Implementan el patrón Factory Method.
CreadorPersonaje	Clase abstracta base del patrón Factory Method.
Intérprete	Componente inicial para el procesamiento de comandos del juego.

En esta iteración se ha implementado parte del comportamiento esperado del sistema, principalmente en torno a la inicialización del juego y la interacción básica entre imperios, personajes y el tablero.

A continuación, se muestra una de las interacciones más representativas en esta fase:



Durante esta primera iteración se han aplicado varios patrones de diseño con el objetivo de establecer una arquitectura flexible y mantenible:

- **Singleton** (TableroUnico): Asegura una única instancia del tablero, accesible desde cualquier parte del sistema.

- **Factory Method** (CreadorCivil, CreadorMilitar): Permite la creación de personajes diferenciados según su tipo, encapsulando la lógica de instanciación y favoreciendo la extensión futura.

- **Fachada** (Fachada): Proporciona una interfaz simplificada al sistema, ocultando la complejidad de las interacciones internas entre clases.

Estos patrones han sido seleccionados no solo por su adecuación al problema, sino también por su potencial para escalar el diseño conforme evoluciona el desarrollo del proyecto.

Iteración 2

Iteración 3

Fase de Transición